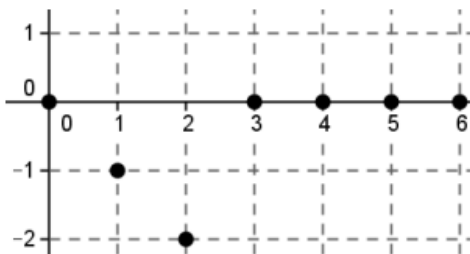
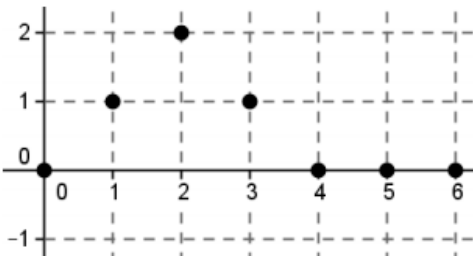
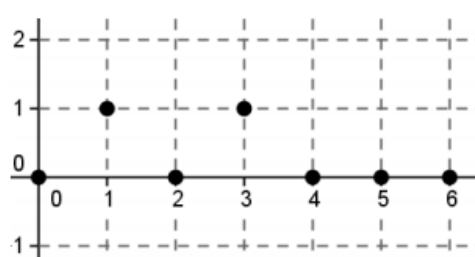
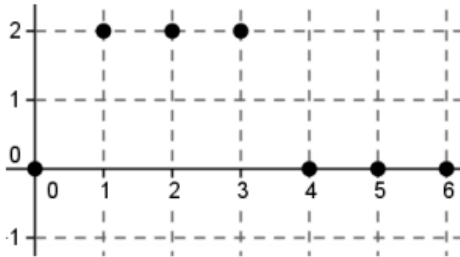


Transformation en Z

Exercice 1

Déterminer les transformées en z des signaux causaux suivants :



Exercice 2

Déterminer la transformée en Z du signal causal $x(n)$ dans chacun des cas suivants :

$$x(n) = (2n + 1)u(n)$$

$$x(n) = (n^2 - n + 2)u(n)$$

$$x(n) = 3^n u(n)$$

$$x(n) = (-1)^n u(n)$$

$$x(n) = (3n - 0, 2^n)u(n)$$

$$x(n) = 5n^2 u(n) + 2d(n)$$

Exercice 3

Déterminer la transformée en Z du signal causal $x(n)$ dans chacun des cas suivants :

$$x(n) = 2^n n^2 u(n)$$

$$x(n) = 3^n (n^2 - n) u(n)$$

$$x(n) = (-2)^{2n} n \cdot u(n)$$

$$x(n) = 5^{n-2} (n + 2) u(n)$$

Exercice 4

Déterminer la transformée en Z du signal causal $x(n)$ dans chacun des cas suivants :

$$x(n) = (n - 1)^2 u(n - 1)$$

$$x(n) = (n - 3)u(n - 3)$$

$$x(n) = n \cdot u(n - 1)$$

$$x(n) = n \cdot u(n - 2)$$

$$x(n) = 3^n u(n - 1)$$

$$x(n) = 2^n u(n - 2)$$

$$x(n) = d(n - 2)$$

Exercice 5

Déterminer la transformée en Z du signal causal $x(n)$ dans chacun des cas suivants :

$$x(n) = c(n + 2)$$

$$x(n) = (n + 1)u(n + 1)$$

$$x(n) = n \cdot u(n + 2)$$

Exercice 6

Déterminer la transformée en Z du signal causal $x(n)$ dans chacun des cas suivants :

$$x(n) = n^2 u(n-2)$$

$$x(n) = (-3)^{n+2} n \cdot u(n)$$

$$x(n) = 0,2^n n \cdot u(n+2)$$

Exercice 7

Soit f un signal causal continu de la variable réelle t exprimé en ms définie par :

$$f(t) = (1 - e^{2t})U(t) \text{ où } U(t) \text{ représente l'échelon unité.}$$

On échantillonne ce signal, la période de l'échantillonnage étant T_e .

Donner le signal discret causal $x(n)$ et sa transformée en Z lorsque :

1. $T_e = 0,5$ ms.
2. $T_e = 2$ ms.

Retour à l'original

Exercice 9

$X(z) = \frac{2}{z+4} + \frac{z}{z-1} + \frac{2z}{(z-1)^2}$ est une transformée en Z d'un signal causal. Donner l'original de $X(z)$.

Exercice 10

$Y(z) = \frac{z-1}{z+3}$ est une transformée en Z d'un signal causal. Donner l'original de $Y(z)$.

Exercice 11

$F(z) = \frac{z}{z^2-1}$ est une transformée en Z d'un signal causal $f(n)$.

1. Montrer que $\frac{F(z)}{z} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z+1}$ où a et b sont des constantes à déterminer.
2. En déduire l'original de $F(z)$.

Exercice 12

$F(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$ est une transformée en Z d'un signal causal.

1. Montrer que $\frac{F(z)}{z} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-2}$ où a et b sont des constantes à déterminer.
2. En déduire l'original de $F(z)$.

Exercice 13

$X(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-3)}$ est une transformée en Z d'un signal causal $x(n)$.

1. Montrer que $\frac{X(z)}{z} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-3}$ où a et b sont des constantes à déterminer.
2. En déduire l'expression de $x(n)$ en fonction de n .

Exercice 14

$Y(z) = \frac{z^2}{z^2+2z-3}$ est une transformée en Z d'un signal causal $y(n)$.

1. Montrer que $\frac{Y(z)}{z} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z+3}$ où a et b sont des constantes à déterminer.
2. En déduire l'expression de $y(n)$ en fonction de n .

Exercice 15

$Y(z) = \frac{z^2}{z^2-3z+2}$ est une transformée en Z d'un signal causal

1. Montrer que $\frac{Y(z)}{z} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-2}$ où a et b sont des constantes à déterminer.
2. En déduire l'original de $Y(z)$.

Exercice 16

$Y(z) = \frac{2z}{(z-1)(2z-1)}$ est une transformée en Z d'un signal causal

1. Montrer que $\frac{Y(z)}{z} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{2z-1}$ où a et b sont des constantes à déterminer.
2. En déduire l'original de $Y(z)$.

Exercice 17

$Y(z) = \frac{2z}{(z-2)^2}$ est une transformée en Z d'un signal causal. Donner l'original de $Y(z)$.

Exercice 18

$X(z) = \frac{z^3}{(z-1)^2(z+4)}$ est une transformée en Z d'un signal causal $x(n)$.

1. Montrer que $\frac{X(z)}{z} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{(z-1)^2} + \frac{c}{z+4}$ où a , b et c sont des constantes à déterminer.
2. En déduire l'expression de $x(n)$ en fonction de n .

Exercice 19

$X(z) = \frac{z^3+z}{(z-3)^2(z+2)}$ est une transformée en Z d'un signal causal $x(n)$.

1. Montrer que $\frac{X(z)}{z} = \frac{a}{z-3} + \frac{b}{(z-3)^2} + \frac{c}{z+2}$ où a , b et c sont des constantes à déterminer.
2. En déduire l'expression de $x(n)$ en fonction de n .

Équations récurrentes

Exercice 20

On souhaite résoudre l'équation récurrente $y(n+1) - 2y(n) = 0$ avec $y(0) = 1$.

1. Calculer $y(1)$, $y(2)$ et $y(3)$.
2. Résoudre l'équation récurrente.

Exercice 21

On considère l'équation récurrente $x(n) + x(n-1) = u(n)$ où $x(n)$ est un signal causal.

1. Calculer $x(0)$, $x(1)$ et $x(2)$.
2. Montrer que la transformée en Z de $x(n)$ est $X(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z+1)}$.
3. Déterminer a et b tels que $\frac{X(z)}{z} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z+1}$.
4. En déduire l'expression de $x(n)$.

Exercice 22

On souhaite résoudre l'équation récurrente $y(n+2) - 2y(n+1) + y(n) = 2u(n)$ avec $y(0) = 0$ et $y(1) = 1$.

1. Calculer $y(2)$ et $y(3)$.
2. Montrer que la transformée en Z de $y(n)$ est $Y(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$.
3. En déduire l'expression de $y(n)$ en fonction de n .

Exercice 23

On souhaite considérer l'équation récurrente $y(n) + 3y(n-1) + 2y(n-2) = d(n)$ où y est un signal causal.

1. Calculer $y(0)$, $y(1)$ et $y(2)$.
2. Montrer que la transformée en Z de $y(n)$ est $Y(z) = \frac{z^2}{(z+1)(z+2)}$.
3. Déterminer a et b tels que $\frac{Y(z)}{z} = \frac{a}{z+1} + \frac{b}{z+2}$.
4. En déduire l'expression de $y(n)$.

Exercice 24

On souhaite considérer l'équation récurrente $x(n+1) - 2x(n) = 2nu(n)$ avec $x(0) = 1$.

1. Calculer $x(1)$, $x(2)$ et $x(3)$.
2. Montrer que la transformée en Z de $x(n)$ est $X(z) = \frac{2z}{(z-1)^2(z-2)} + \frac{z}{z-2}$.
3. Déterminer a , b et c tels que $\frac{2}{(z-1)^2(z-2)} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{(z-1)^2} + \frac{c}{z-2}$.
4. En déduire l'expression de $x(n)$.

Exercice 25

Soient $x(n)$ et $y(n)$ les termes généraux respectifs de deux signaux causaux représentant, respectivement, l'entrée et la sortie d'un filtre numérique. Ce filtre est conçu de telle sorte que, pour tout nombre entier n positif ou nul, on a : $y(n) - y(n-2) = 0,04x(n-1)$.

1. On note X et Y les transformées respectives des signaux causaux x et y .

Montrer que $Y(z) = \frac{0,04z}{(z-1)(z+1)} X(z)$.

2. On suppose que le signal d'entrée est l'échelon unité discret $e(n) = 1$ si $n \geq 0$ et $e(n) = 0$ si $n < 0$.

- a. Donner l'expression de $Y(z)$.

- b. Déterminer a, b et c tels que $\frac{0,04z}{(z-1)^2(z+1)} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{(z-1)^2} + \frac{c}{z+1}$.

- c. En déduire l'expression de $y(n)$.

- d. Déterminer $y(2k)$ et $y(2k+1)$ pour tout entier naturel k .

- e. Représenter graphiquement les termes du signal causal y pour $-2 \leq n \leq 5$.

Exercice 26 (Filtre numérique passe-bas du premier ordre)

On dispose d'un filtre analogique passe-bas du premier ordre dont l'équation différentielle est $7s'(t) + s(t) = f(t)$ où s est la fonction causale de sortie associée au signal analogique d'entrée f et où le coefficient 7 correspond à la valeur 7 ms de la constante de temps du filtre analogique, l'unité pour le temps t étant la milliseconde.

On peut alors réaliser un filtre numérique passe-bas du premier ordre tel que :

- le signal d'entrée est le signal causal échantillonné du signal d'entrée analogique avec la période $T = 1$; ce signal est donc associé à la suite x définie par $x(n) = f(n)$ pour tout entier n .
- le signal de sortie est le signal numérique causal associé à la suite y définie par l'équation récurrente obtenue en remplaçant dans l'équation différentielle précédente :
 - $s'(t)$ par $y(n) - y(n-1)$
 - $s(t)$ par $y(n)$
 - $f(t)$ par $x(n)$

Montrer que l'équation peut s'écrire : $y(n) = \frac{7}{8}y(n-1) + \frac{1}{8}x(n)$.

Partie A

Dans cette partie, le signal causal d'entrée x est l'impulsion $d(n)$.

1. Calculer $y(0), y(1)$ et $y(2)$.
2. Démontrer que la transformée en Z du signal y vérifie $Y(z) = \frac{z/8}{z-7/8}$.
3. En déduire l'expression de $y(n)$ en fonction de n .

Partie B

Dans cette partie, le signal causal d'entrée x est l'échelon $u(n)$.

1. Calculer $y(0), y(1)$ et $y(2)$.
2. Démontrer que la transformée en Z du signal y vérifie $Y(z) = \frac{z^2/8}{(z-1)(z-7/8)}$.
3. Déterminer a et b tels que $\frac{Y(z)}{z} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-7/8}$.
4. En déduire l'expression de $y(n)$ en fonction de n .